Nama : Andhika Noer Rahmad
Kelas : Teknik Informatika 1-H
No. Presensi : 05

Percobaan 1

```
daspro-jobsheet9 > ArrayBilangan05.java > ArrayBilangan05 > main(String[])
1  import java.util.Arrays;
2
3  public class ArrayBilangan05 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5
6          int[] bil = new int[4];
7
8          bil[0] = 5;
9          bil[1] = 13;
10         bil[2] = -7;
11         bil[3] = 17;
12
13         for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
14             System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
15         }
16
17         for (int nilai : bil) {
18             System.out.println(nilai);
19         }
20
21         System.out.println(Arrays.toString(bil));
22     }
23 }
```

✞ JAWABAN

1. Program akan mengalami error saat dijalankan karena array bil menggunakan tipe data int, sedangkan angka 5.0 dan 7.5 termasuk bilangan desimal. Tipe data int hanya bisa digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, jadi tidak bisa menampung angka desimal. Sementara itu, angka 12867 dan 2000000 masih bisa disimpan karena keduanya merupakan bilangan bulat dan masih sesuai dengan batas penyimpanan tipe data int.
2. Modifikasi:

```
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

   - Hasil run kode tersebut:

```
java\jdt_ws\joobsheet_9
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

3. Statement tersebut digunakan untuk menampilkan nilai array dan hasil perkalian nilai tersebut dengan 2. Jadi, setiap elemen array ditampilkan bersama hasil perkaliannya.
   - Hasil run kode tersebut:

```
java\jdt_ws\joobsheet_9_ab6586c
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\joobsheet_9>
```

4. Program akan menampilkan isi array dari indeks 0 sampai 3, tetapi setelah itu akan mengalami error. Hal ini terjadi karena kondisi perulangan diubah menjadi i <= 4, sehingga program mencoba mengambil data pada indeks ke-4, padahal indeks tersebut tidak ada di dalam array.

- Hasil run kode tersebut:

```
bin' 'ArrayBilangan05'
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4
        at ArrayBilangan05.main(ArrayBilangan05.java:9)
PS C:\joobsheet_9>
```

5. Perbedaan ketiganya terletak pada cara menampilkan isi array. For loop digunakan untuk menampilkan isi array dengan bantuan indeks, sehingga kita bisa mengetahui posisi setiap elemen. Foreach loop digunakan untuk menampilkan semua isi array secara langsung tanpa perlu menggunakan indeks, sehingga lebih mudah dan sederhana. Sedangkan Arrays.toString() digunakan untuk menampilkan seluruh isi array sekaligus dalam satu baris agar lebih ringkas dan rapi.
   Contoh:
   1. For Loop

```
Latihan_Array.java > Latihan_Array > main(String[])
public class Latihan_Array {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] angka = {10, 20, 30};

        for (int i = 0; i < angka.length; i++) {
            System.out.println(angka[i]);
        }
    }
}
```

- Output:

```
\joobsheet_9_ab658
10
20
30
PS C:\joobsheet_9>
```

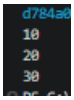
Menggunakan indeks (i) untuk mengambil isi array satu per satu.

   2. Foreach Loop

```
public class Latihan_Array {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] angka = {10, 20, 30};

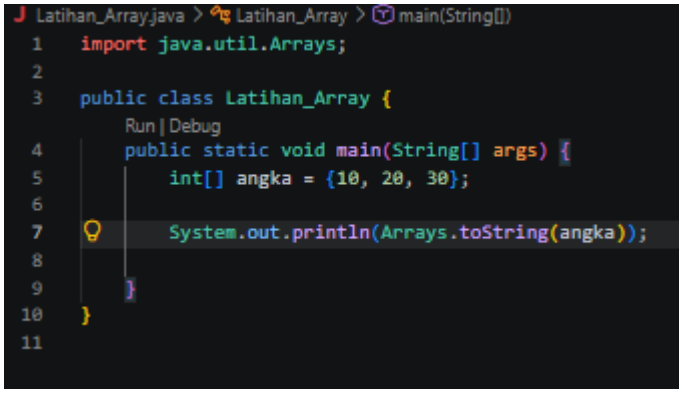
        for (int nilai : angka) {
            System.out.println(nilai);
        }
    }
}
```

- Output:

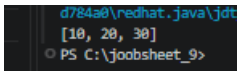


Menampilkan isi array satu per satu tanpa perlu menggunakan indeks.

3. Arrays.toString()



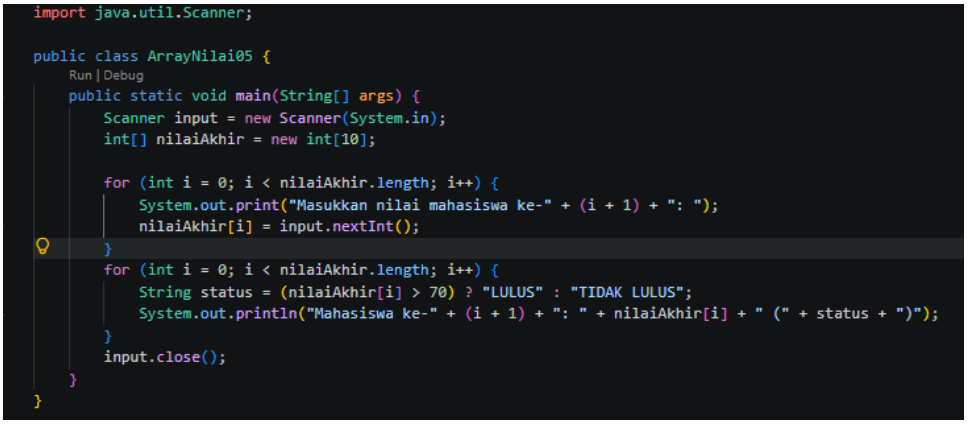
- Output:



Menampilkan seluruh isi array sekaligus dalam satu baris.

(Jadi, perbedaannya adalah For Loop menggunakan indeks, Foreach langsung mengambil nilai, sedangkan Arrays.toString() menampilkan seluruh isi array sekaligus.)

O Percobaan 2



```
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiAkhir = new int[10];

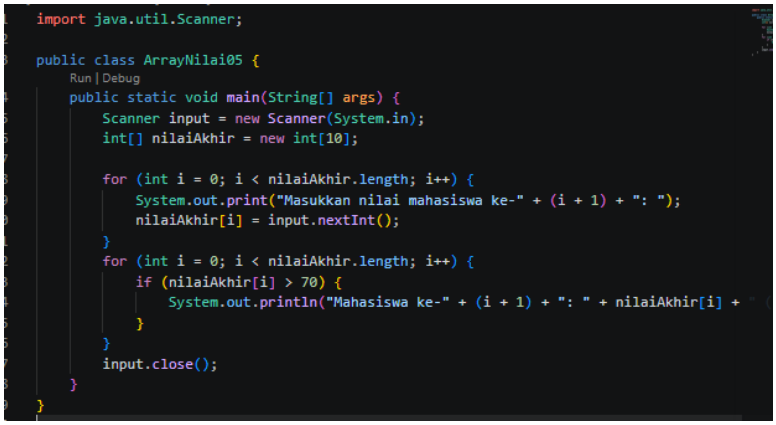
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }
        input.close();
    }
}
```

✞ JAWABAN

1. Kondisi i < nilaiAkhir.length digunakan agar perulangan berjalan selama nilai i masih lebih kecil dari jumlah elemen array. Karena array memiliki 10 elemen, indeksnya dimulai dari 0 sampai 9. Setelah nilai i mencapai 10, perulangan akan berhenti. Dengan begitu, semua isi array bisa diproses tanpa menyebabkan error karena mengakses indeks yang tidak tersedia.

2. Program akan memeriksa nilai mahasiswa satu per satu menggunakan perulangan for. Jika nilai mahasiswa lebih dari 70, maka nama urutan mahasiswa, nilai, dan keterangan LULUS akan ditampilkan. Namun, jika nilainya 70 atau kurang, mahasiswa tersebut tidak akan ditampilkan karena belum memenuhi syarat kelulusan.

- Hasil setelah di run:

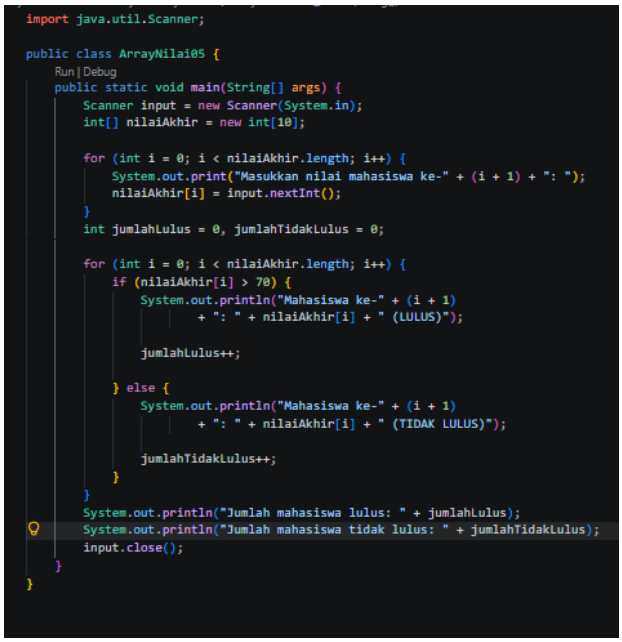


```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiAkhir = new int[10];

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] +
            }
        }
        input.close();
    }
}
```

3. Tidak semua bagian program dapat diubah menjadi foreach loop. Pada langkah ke-4, tetap menggunakan for loop karena program perlu mengisi nilai ke dalam array berdasarkan indeks. Sedangkan pada langkah ke-5, bisa menggunakan foreach loop karena program hanya perlu membaca dan menampilkan isi array satu per satu tanpa membutuhkan indeks
4. Program dimodifikasi dengan menambahkan dua variabel, yaitu jumlahLulus dan jumlahTidakLulus untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus. Jika nilai mahasiswa lebih dari 70, jumlah mahasiswa yang lulus akan bertambah. Jika nilainya 70 atau kurang, jumlah mahasiswa yang tidak lulus akan bertambah. Setelah semua nilai diperiksa, program akan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus.



```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiAkhir = new int[10];

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        int jumlahLulus = 0, jumlahTidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1)
                        + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");

                jumlahLulus++;

            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1)
                        + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");

                jumlahTidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);
        input.close();
    }
}
```

Percobaan 3

```
@@ -0,0 +1,39 @@
+ import java.util.Scanner;
+
+ public class ArrayRataNilai05 {
+     public static void main(String[] args) {
+         Scanner input = new Scanner(System.in);
+         int[] nilaiMhs = new int[10];
+         int total = 0;
+         double rata2;
+
+         for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
+             System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
+             nilaiMhs[i] = input.nextInt();
+             total += nilaiMhs[i];
+         }
+         rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
+         System.out.println("Total nilai: " + total);
+         System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
+
+         int tertinggi = nilaiMhs[0];
+         int terendah = nilaiMhs[0];
+         for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
+             if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
+             if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
+         }
+         System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
+         System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
+
+         String predikat;
+         if (rata2 >= 85) {
+             predikat = "SANGAT BAIK";
+         } else if (rata2 >= 70) {
+             predikat = "BAIK";
+         } else {
+             predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
+         }
+         System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
+         input.close();
+     }
+ }
```

Nama : Andhika Noer Rahmad
Kelas : Teknik Informatika 1-H
No. Presensi : 05

✞ JAWABAN

1. Modifikasi:

daspro-jobsheet9 > ArrayRataNilai05.java > ArrayRataNilai05 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
        int jumlahLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
        input.close();
    }
}
```

2. Modifikasi:

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();
        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0.");
        } else {
            int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
            int total = 0;
            double rata2;

            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilaiMhs[i] = input.nextInt();
                total += nilaiMhs[i];
            }
            rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
            System.out.println("Total nilai: " + total);
            System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

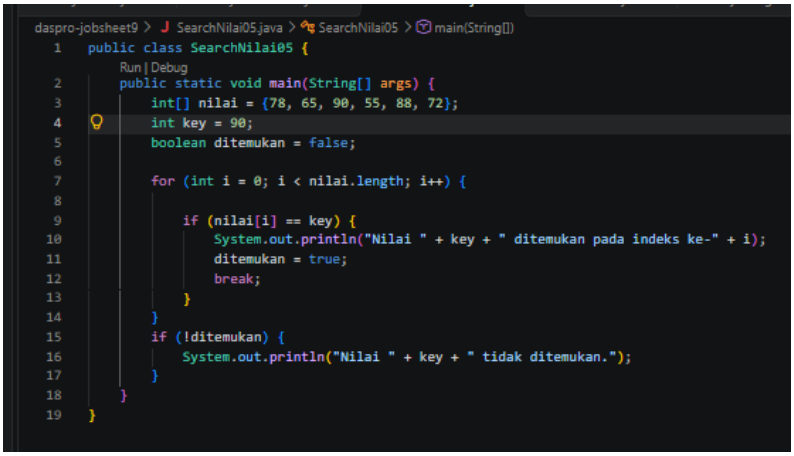
            int tertinggi = nilaiMhs[0];
            int terendah = nilaiMhs[0];
            for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
                if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
            }
            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

            String predikat;
            if (rata2 >= 85) {
                predikat = "SANGAT BAIK";
            } else if (rata2 >= 70) {
                predikat = "BAIK";
            } else {
                predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
            }
            System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
            int jumlahLulus = 0;
            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > 70) {
                    jumlahLulus++;
                }
            }
            System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
            input.close();
        }
    }
}
```

3. penggunaan (double) bertujuan mengubah tipe data total menjadi desimal agar hasil pembagian bisa memiliki angka di belakang koma. Jika tidak menggunakan (double), hasil pembagian hanya berupa bilangan bulat sehingga angka desimalnya akan hilang.

Percobaan 4

- Bagian A



- Bagian B



✞ JAWABAN

1. break; digunakan untuk menghentikan perulangan ketika nilai yang dicari sudah ditemukan. Jadi, program tidak perlu melanjutkan pencarian ke elemen berikutnya karena nilai yang dicari sudah ketemu.
2. Hasil Modifikasi:

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah elemen: ");
        int n = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[n];
        boolean ditemukan = false;    The value of the local variable dite

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }
        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        sc.close();
    }
}
```

3. Hasil Modifikasi:

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah elemen: ");
        int n = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[n];
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }
        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai yang dicari tidak ditemukan");
        }
        sc.close();
    }
}
```

4. Bubble Sort bekerja dengan membandingkan dua angka yang berdekatan. Jika angka di sebelah kiri lebih besar dari angka di sebelah kanan, maka kedua angka tersebut akan ditukar posisinya. Proses ini dilakukan berulang kali sampai semua angka tersusun dari yang terkecil hingga terbesar.

- Contohnya, data awal:
  [78, 65, 90, 55, 88, 72]

- Setelah proses pengurutan selesai, hasilnya menjadi:
  [55, 65, 72, 78, 88, 90]

Jadi, Bubble Sort mengurutkan data dengan cara membandingkan dan menukar angka yang posisinya berdekatan hingga urut dari yang terkecil ke terbesar.

5. Hasil Modifikasi:

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Tugas

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas_1_05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        while (jumlah <= 0) {
            System.out.print("Jumlah harus lebih dari 0. Masukkan kembali: ");
            jumlah = sc.nextInt();
        }
        int[] nilai = new int[jumlah];
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
            total += nilai[i];
        }
        double rataRata = (double) total / jumlah;
        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];
        for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }

            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata nilai: " + rataRata);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            String status;
            if (nilai[i] > 70) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "TIDAK LULUS";
            }
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1)
                    + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }
        sc.close();
    }
}
```

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas_2_05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String[] menu = {
            "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar","Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino","Chocolate Ice"};
        int[] harga = {
            15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};
        System.out.println(" MENU ");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i]
                    + " - Rp" + harga[i]);
        }
        System.out.print("\nMasukkan nama menu yang ingin dicari: ");
        String cari = input.nextLine();
        int indeks = -1;
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                indeks = i;
                break;
            }
        }
        if (indeks != -1) {
            System.out.println("Menu ditemukan: " + menu[indeks]);
            System.out.println("Harga: Rp" + harga[indeks]);
        } else {
            System.out.println("Menu " + cari + " tidak tersedia.");
        }
        System.out.print("\nMasukkan jumlah pesanan: ");
        int jumlah = input.nextInt();
        input.nextLine();

        while (jumlah <= 0) {
            System.out.print("Jumlah harus lebih dari 0. Masukkan kembali: ");
            jumlah = input.nextInt();
            input.nextLine();
        }
        String[] pesanan = new String[jumlah];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlah];
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            int posisi = -1;
            while (posisi == -1) {
                System.out.print("Masukkan nama menu pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
                String namaPesanan = input.nextLine();
                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(namaPesanan)) {
                        posisi = j;
                        break;
                    }
                }
                if (posisi == -1) {
                    System.out.println("Menu tidak tersedia, silakan masukkan menu yang benar!");
                }
            }
            pesanan[i] = menu[posisi];
            hargaPesanan[i] = harga[posisi];
            total += hargaPesanan[i];
        }
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesanan[i]
                    + " - Rp" + hargaPesanan[i]);
        }
        System.out.println("Total biaya: Rp" + total);
        System.out.println("Terima kasih!");
        input.close();
    }
}
```